# 1 · VACCINATION HORS PROGRAMME ÉLARGI DE VACCINATION (PEV) — R. TALHI

*Service d'Épidémiologie et de Médecine Préventive, CHU Bab El Oued — Alger · Année universitaire 2025-2026 · QCS de révision (10 questions)*

### 1. Parmi ces vaccins, lequel est un vaccin vivant atténué ?

1. Hépatite B
2. **BCG**
3. VPI (polio injectable)
4. Grippe inactivée
5. HPV

**✔ 2 — BCG**

*Pourquoi ?*

1. *Vivants atténués : BCG, ROR, fièvre jaune — réponse humorale + cellulaire, durable en 1 à 2 doses.*
2. *✘ Hépatite B et HPV : vaccins recombinants (génie génétique).*
3. *✘ VPI et grippe : vaccins inactivés, réponse surtout humorale, rappels nécessaires.*

### 2. L'immunité naturelle passive :

1. Résulte d'un contact naturel avec l'agent infectieux
2. **Correspond au transfert d'anticorps maternels (IgG transplacentaires, IgA du lait)**
3. Est obtenue par sérothérapie
4. Persiste toute la vie
5. Laisse une mémoire immunologique

**✔ 2**

*Pourquoi ?*

1. *Protection immédiate mais transitoire : 5 à 9 mois après la naissance.*
2. *✘ 1 = immunité naturelle active (contact naturel, Ac + cellules mémoires).*
3. *✘ 3 = immunisation artificielle passive (sérothérapie / séroprévention).*
4. *✘ 4 et 5 : aucune immunité passive ne laisse de mémoire immunologique.*

### 3. Quelle maladie bénéficie d'une vaccination post-exposition ?

1. Tétanos
2. Fièvre jaune
3. **Rage**
4. Grippe
5. Méningite à méningocoque

**✔ 3 — La rage**

*Pourquoi ?*

1. *Seule maladie qui bénéficie d'une vaccination après exposition (morsure, léchage de muqueuse ou de plaie).*
2. *Zoonose à DO ; la prévention précoce est le seul traitement efficace.*
3. *✘ Les autres vaccins cités n'ont d'intérêt qu'en pré-exposition.*

### 4. Vaccin antirabique cellulaire (HDCV) après morsure : quel schéma ?

1. J1, J7, J11, J15, J21, J25, J35, J90
2. **J1, J8, J22 en IM deltoïde**
3. J0, J7, J28 en sous-cutané
4. Dose unique
5. J0 puis rappel annuel

**✔ 2 — J1, J8, J22 (IM deltoïde)**

*Pourquoi ?*

1. *✘ 1 = schéma du vaccin préparé sur tissus nerveux de souriceaux nouveau-nés (8 injections, réactions secondaires nombreuses).*
2. *✘ 3 = schéma avant exposition par HDCV (J0, J7, J28 en SC), rappel à 1 an puis tous les 2 à 3 ans.*
3. *Morsure très suspecte : sérovaccination — sérum équin 40 UI/kg (Besredka) ou Ig humaines 20 UI/kg, moitié autour de la plaie.*

### 5. Concernant le vaccin antigrippal, quelle proposition est FAUSSE ?

1. Vaccination entre septembre et décembre
2. Protection en 10 à 15 jours
3. Immunité d'environ un an
4. **Contre-indiqué chez la femme enceinte**
5. Contre-indiqué en cas d'allergie à l'œuf

**✔ 4 — proposition fausse**

*Pourquoi ?*

1. *La femme enceinte est un sujet à risque de complications : c'est une indication, jamais une contre-indication.*
2. *✔ 1, 2, 3 : données du cours (campagne sept.–déc., effet en 10-15 j, immunité ≈ 1 an).*
3. *✔ 5 : vaccin cultivé sur souches de Myxovirus influenzae — allergie à l'œuf = CI, comme la réaction allergique sévère à une vaccination antérieure.*
4. *Effet indésirable rare mais à connaître : syndrome de Guillain-Barré.*

**6. Vaccin contre la fièvre jaune (anti-amaril) :**

1. Vaccin inactivé
2. **Vivant atténué, souche 17D, dose unique SC, revaccination tous les 10 ans (RSI)**
3. Administré dans n'importe quelle structure
4. Recommandé chez la femme enceinte
5. Débuté dès la naissance

> **✔ 2**

*Pourquoi ?*

1. *✘ 3 : administré uniquement dans les centres agréés, avec inscription sur le carnet de vaccinations internationales.*
2. *✘ 4 : grossesse = CI, car vaccin vivant ; de même néphropathie, déficit immunitaire, allergie à l'ovalbumine.*
3. *✘ 5 : dès 6 mois en zone endémique, contre-indiqué avant (6) 9 mois.*
4. *MDO sous surveillance internationale, comme la poliomyélite.*

**7. Vaccin antiméningococcique en Algérie :**

1. Vaccin vivant atténué
2. **Quadrivalent A+C+Y+W135, 0,5 ml en SC, rappel tous les 3 ans**
3. Contre-indiqué pendant la grossesse
4. Effets secondaires fréquents (> 50 %)
5. Réservé aux nourrissons

> **✔ 2**

*Pourquoi ?*

1. *✘ 3 : il n'y a aucune contre-indication, y compris pendant la grossesse.*
2. *✘ 4 : effets rares (2 %) — érythème au point d'injection et/ou fièvre modérée.*
3. *Indications systématiques : personnel de santé (tous les 3 ans), recrues du service national dans les 48 h, pèlerins, voyageurs en zone hyperendémique.*
4. *En épidémie : vaccination de masse dès le premier cas suspecté (collectivités fermées, oasis du grand sud, bidonvilles).*

**8. Vaccin pneumococcique polyosidique PP23 :**

1. Contient 90 sérotypes
2. Administré par voie orale
3. **L'intervalle entre deux injections ne doit pas être < 5 ans (3 ans si immunodéprimé ou asplénique)**
4. Une infection pneumococcique récente est une contre-indication
5. Efficacité de 100 %

> **✔ 3**

*Pourquoi ?*

1. *Des injections rapprochées exposent à une réaction locale importante.*
2. *✘ 1 : le PP23 contient 23 sérotypes purifiés (25 µg), parmi plus de 90 sérotypes capsulaires identifiés.*
3. *✘ 2 : voie sous-cutanée ou intramusculaire, en une seule injection.*
4. *✘ 4 : une infection récente ne contre-indique pas la vaccination ; seule l'hypersensibilité à un composant le fait.*
5. *✘ 5 : protection théorique 85-90 %, immunogénicité faible pour 23F, 6, 10A, 18C, 19F, 22.*

**9. Modalités pratiques dans une structure de vaccination :**

1. Conservation à −20 °C
2. **Conservation du vaccin à +4 °C (0 à +8 °C)**
3. Traçabilité facultative
4. Le certificat de vaccination est optionnel
5. Toutes les voies d'injection sont équivalentes

> **✔ 2**

*Pourquoi ?*

1. *Le respect de la chaîne de froid conditionne l'efficacité du vaccin.*
2. *✘ 3 et 4 : registre des vaccinations et certificat de vaccination sont obligatoires (traçabilité).*
3. *✘ 5 : chaque vaccin a sa voie — IM, ID ou SC ; une erreur de voie compromet la réponse immunitaire.*
4. *S'y ajoutent un poste de vaccination aux normes et le respect des règles d'hygiène.*

**10. Chez le personnel de santé, les vaccins obligatoires sont :**

1. Grippe et COVID-19
2. **Hépatite B, BCG si IDR négative, Tétanos-Diphtérie**
3. Rage et hépatite A
4. Fièvre jaune
5. Leptospirose

> **✔ 2**

*Pourquoi ?*

1. *✘ 1 : grippe et COVID-19 sont recommandés, non obligatoires.*
2. *✘ 3 : rage, hépatites A et B concernent les vétérinaires.*
3. *✘ 5 : hépatite B, tétanos et leptospirose concernent l'ouvrier agricole et l'agent de nettoiement.*
4. *Le personnel de santé reçoit en plus le vaccin antiméningococcique, à renouveler tous les 3 ans.*

**RÉFLEXES À RETENIR**

1. Classification : vivants atténués (BCG, ROR, FJ) · inactivés (VPI, grippe, hépatite A) · recombinants (HBV, HPV) · acides nucléiques (ARNm COVID-19).
2. Rage = seule vaccination post-exposition. HDCV après morsure : J1-J8-J22 en IM deltoïde.
3. Grippe : sept.–déc. · effet en 10-15 j · immunité ≈ 1 an · CI = allergie à l'œuf.
4. Fièvre jaune : souche 17D vivante · dose unique · rappel tous les 10 ans (RSI) · centres agréés · CI = grossesse, immunodépression, ovalbumine.
5. Méningocoque : quadrivalent A+C+Y+W135 · 0,5 ml SC · rappel tous les 3 ans · aucune CI, même grossesse.
6. PP23 : 23 sérotypes · SC ou IM · intervalle ≥ 5 ans (3 ans si immunodéprimé ou asplénique).
7. Pratique vaccinale : chaîne de froid +4 °C (0 à +8 °C) · traçabilité · certificat · voie d'injection correcte · hygiène.
8. Professionnels : santé = HBV + BCG (si IDR −) + DT · vétérinaires = rage, hépatites A et B · agricoles/nettoiement = HBV, tétanos, leptospirose.

## خلاصة

هذه العشر أسئلة تغطي النقاط الأساسية في درس **Vaccination hors PEV**. المفاتيح التي يجب حفظها قبل الامتحان:

1. **Classification des vaccins** — التمييز بين vivants atténués، inactivés، recombinants، و ARNm هو أكثر ما يُسأل عنه.
2. **Rage** — المرض الوحيد ذو **vaccination post-exposition**؛ احفظي الفرق بين schéma avant exposition (J0-J7-J28 SC) و après exposition (J1-J8-J22 IM).
3. **Grippe** — موسم التلقيح، مهلة الفعالية، مدة المناعة، وموانع الاستعمال (allergie à l'œuf) مع التذكير أن الحامل **indication** **وليست** **contre-indication**.
4. **Fièvre jaune** — لقاح حي (17D) ⇒ ممنوع عند الحامل وناقصي المناعة؛ rappel كل 10 سنوات ضمن RSI.
5. **Méningocoque** — quadrivalent ACYW135، rappel كل 3 سنوات، دون أي موانع.
6. **PP23** — 23 sérotypes، intervalle ≥ 5 ans (3 ans عند المناعة الناقصة أو استئصال الطحال).
7. **Modalités pratiques** — chaîne de froid عند **+4 °C (0 إلى +8 °C)**، مع الـ traçabilité والـ certificat والطريق الصحيح للحقن.

**نصيحة:** الأسئلة في هذا الدرس غالباً ما تدور حول **الأرقام** (الجرعات، الفواصل، درجات الحرارة، النسب) وحول **موانع الاستعمال** — راجعيها بالأولوية.